



Introdução a Circuitos

Explorando os componentes de um circuito



O foco de hoje

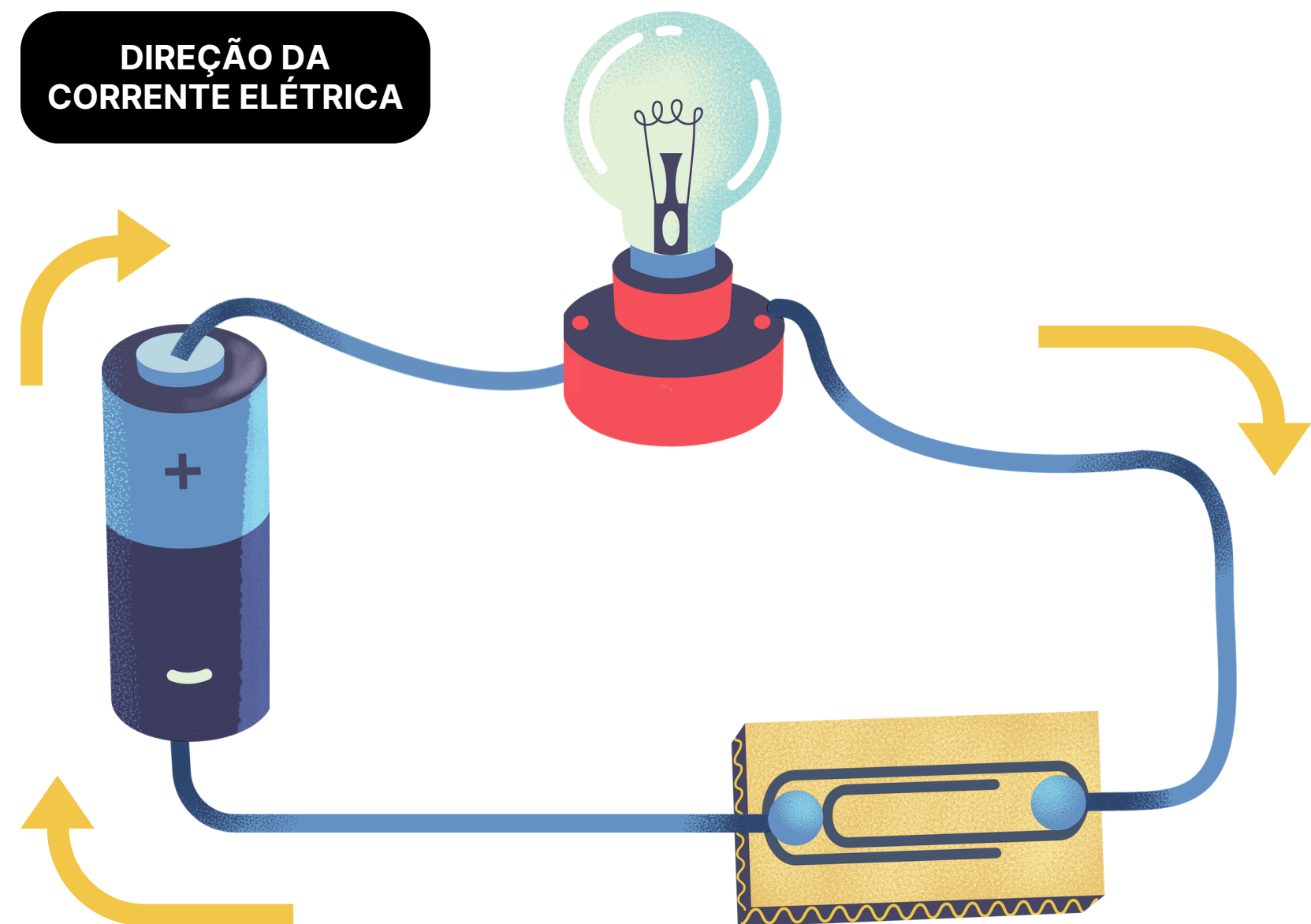
- Conhecer alguns componentes eletrônicos
- Entender o que é e como utilizar o Tinkercad
- Prática no Tinkercad



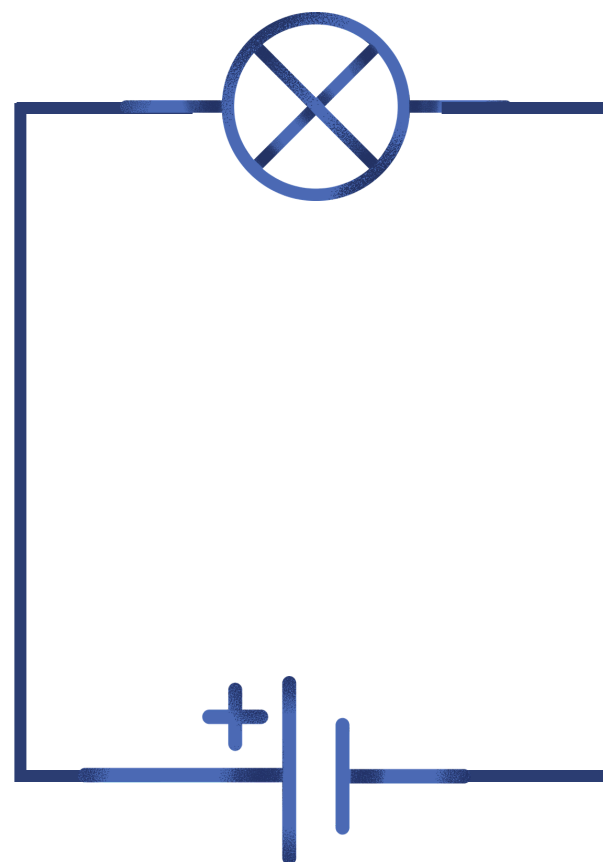
O que é um circuito elétrico?

Um circuito elétrico é como uma estrada por onde os elétrons (carga elétrica) podem circular

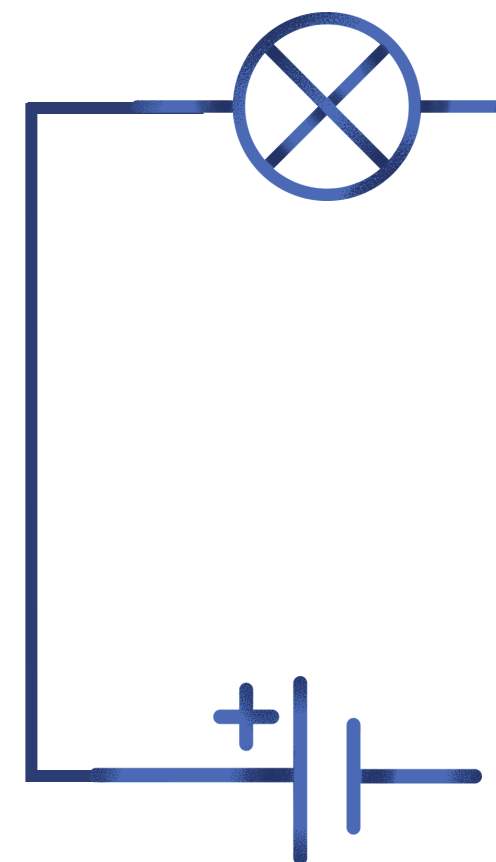
- Precisa sempre de uma fonte de energia (ex: pilha, bateria)
- Condutores (fios ou trilhas) que conectam os componentes
- Componentes que vão usar ou controlar essa energia (LEDs, resistores, motores, interruptores etc.).



DIFERENÇA ENTRE CIRCUITO ABERTO E FECHADO

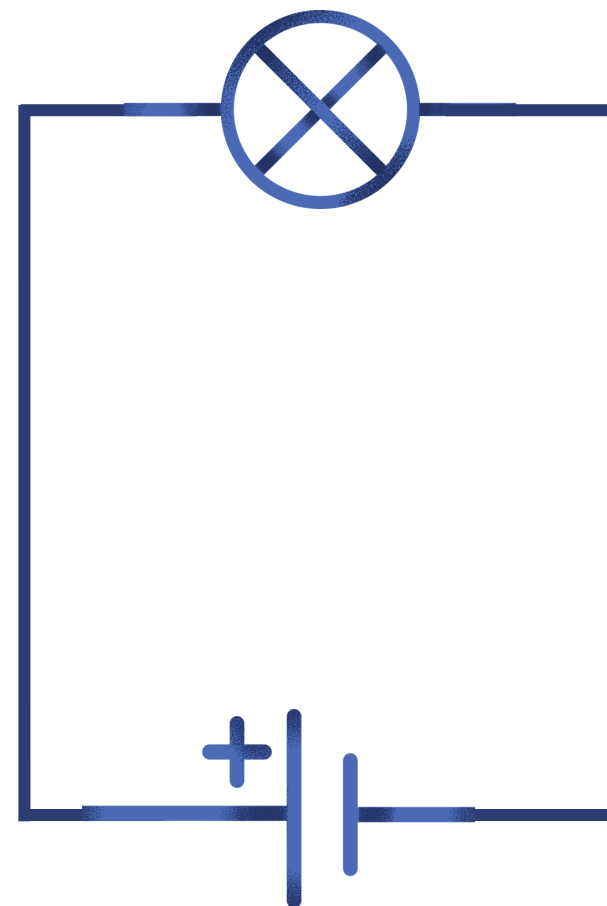


A lâmpada acende



A lâmpada não acende

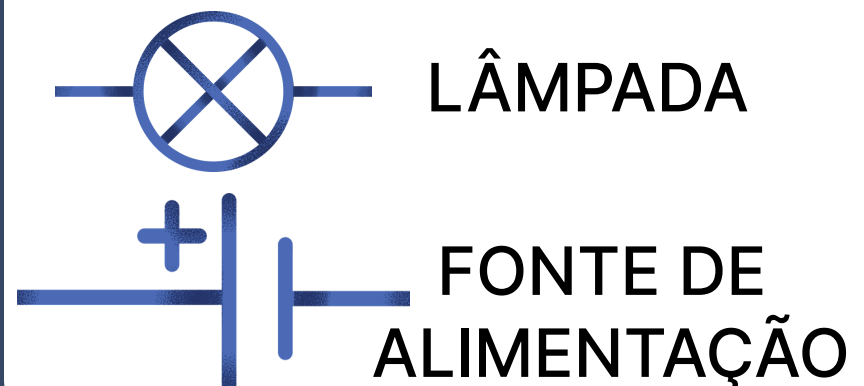
DIFERENÇA ENTRE CIRCUITO ABERTO E FECHADO



A lâmpada acende

a corrente consegue circular,
porque há um caminho
completo.
Exemplo: ligar uma lâmpada →
ela acende.

LEGENDA:



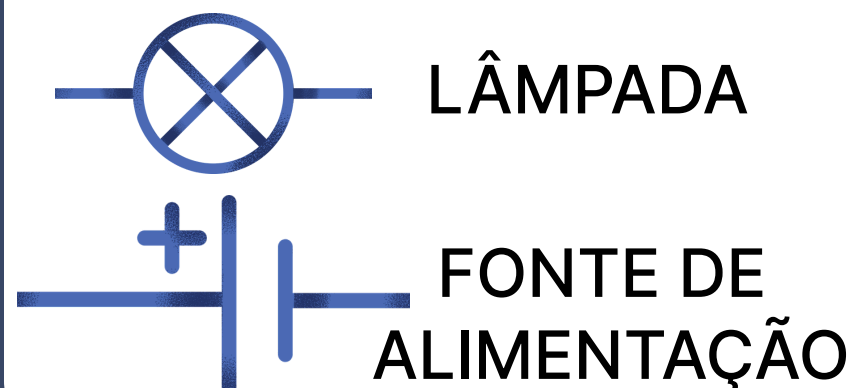
DIFERENÇA ENTRE CIRCUITO ABERTO E FECHADO



A lâmpada NÃO acende

o caminho está interrompido
(falta conexão, fio solto ou
chave aberta).
Exemplo: interruptor desligado
→ lâmpada apagada.

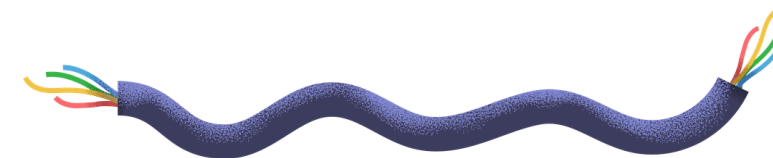
LEGENDA:



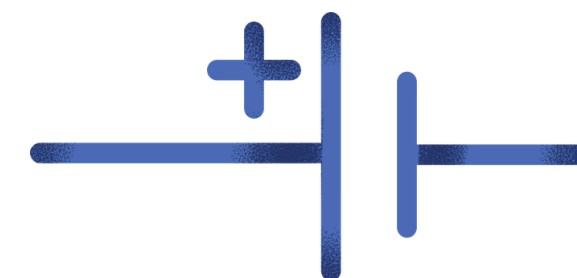
O que torna um circuito elétrico completo?

Um circuito simples consiste em uma bateria (ou outra fonte), uma lâmpada (ou outra carga) e fios condutores.

COMPONENTE

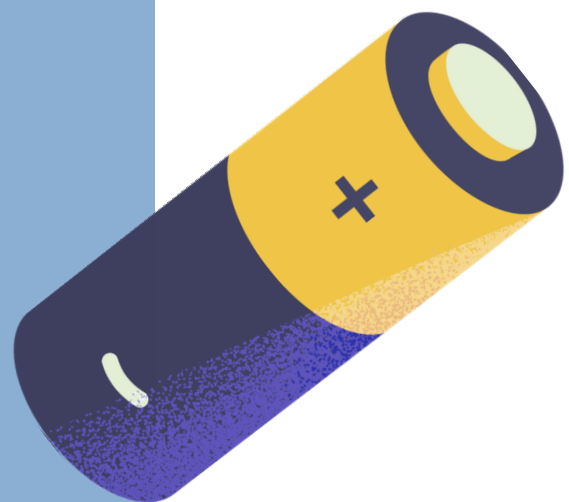
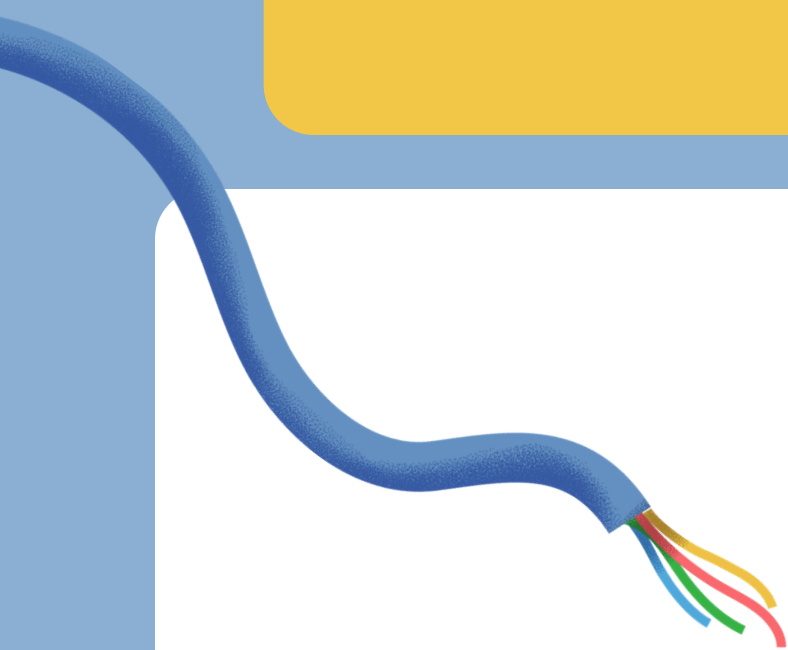


SÍMBOLO



Conceitos básicos (nível conceitual)

- **Tensão (V – Volt)** → é como a força que empurra os elétrons pelo circuito.
 - Analogia: pressão da água no cano.
- **Corrente (A – Ampère)** → é a quantidade de elétrons que passa por um ponto do circuito a cada segundo.
 - Analogia: quantidade de água que flui.
- **Resistência (Ω – Ohm)** → é a dificuldade que o material/componente oferece à passagem da corrente.
 - Analogia: um cano fino dificulta a passagem da água, reduzindo o fluxo.



Conceitos básicos (nível conceitual)

➤ LEI DE OHM

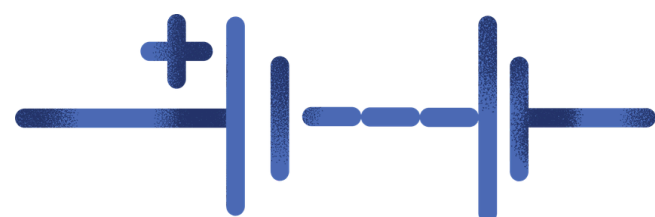
$$V = R \cdot I$$

TENSÃO = RESISTÊNCIA X CORRENTE

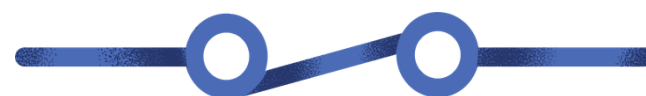


Outros componentes de circuitos

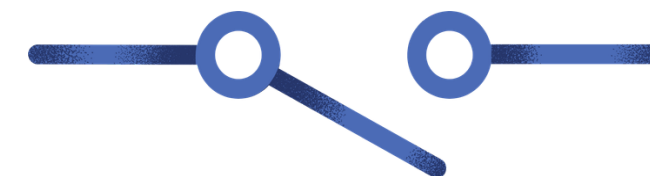
Abaixo são mostrados outros componentes de circuitos e seus símbolos elétricos correspondentes:



bateria



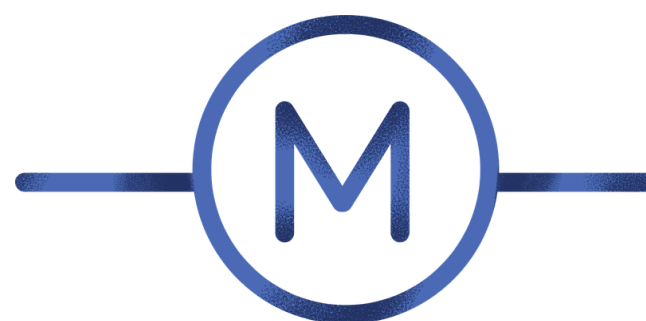
interruptor fechado



interruptor aberto



resistor



motor

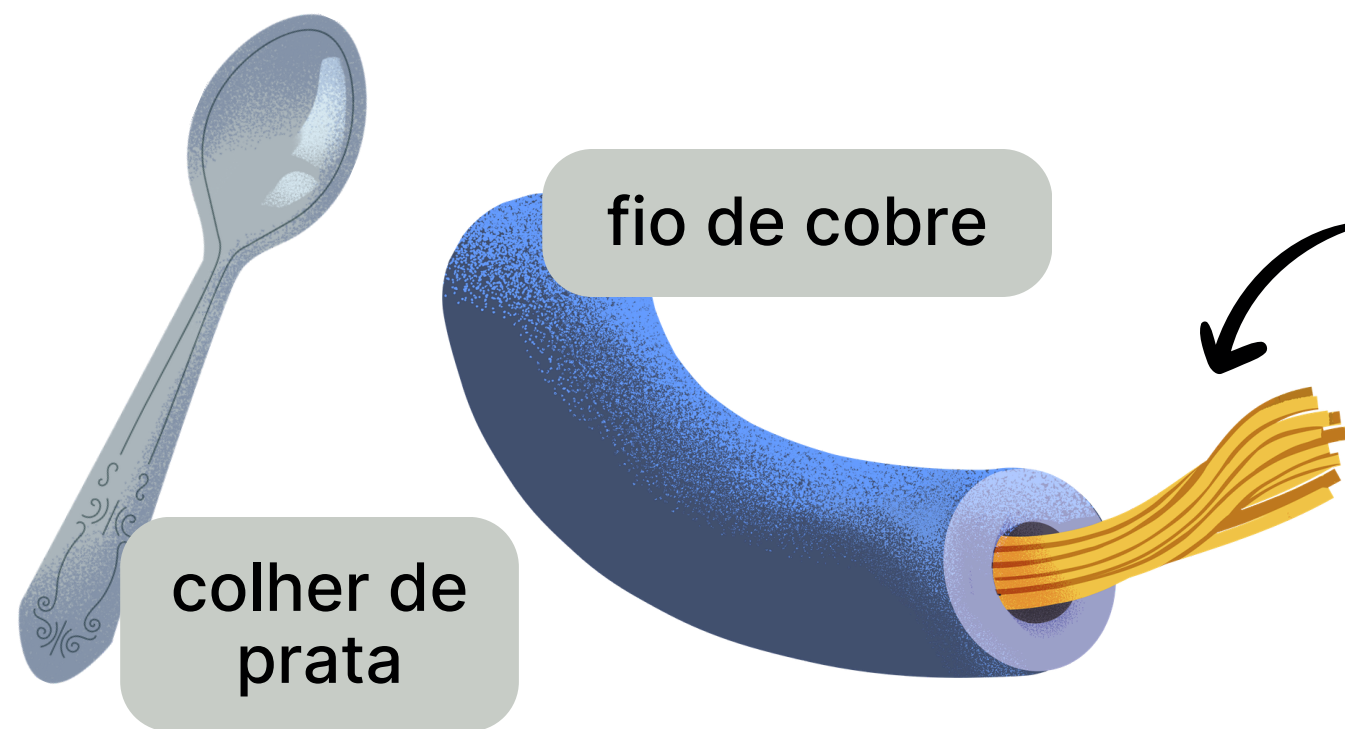


fusível

Condutores vs. isolantes

Condutores

Esses materiais permitem que as cargas fluam livremente.

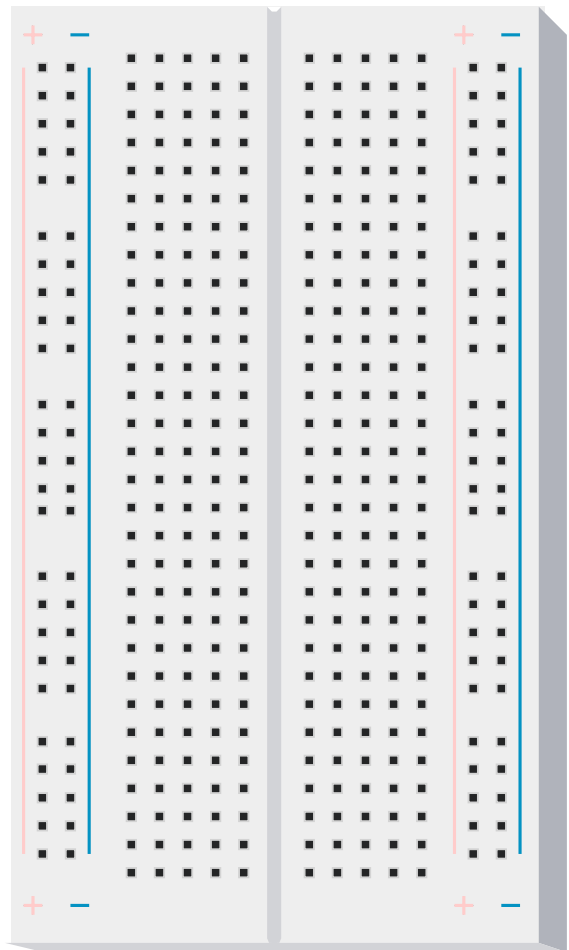


Isolantes

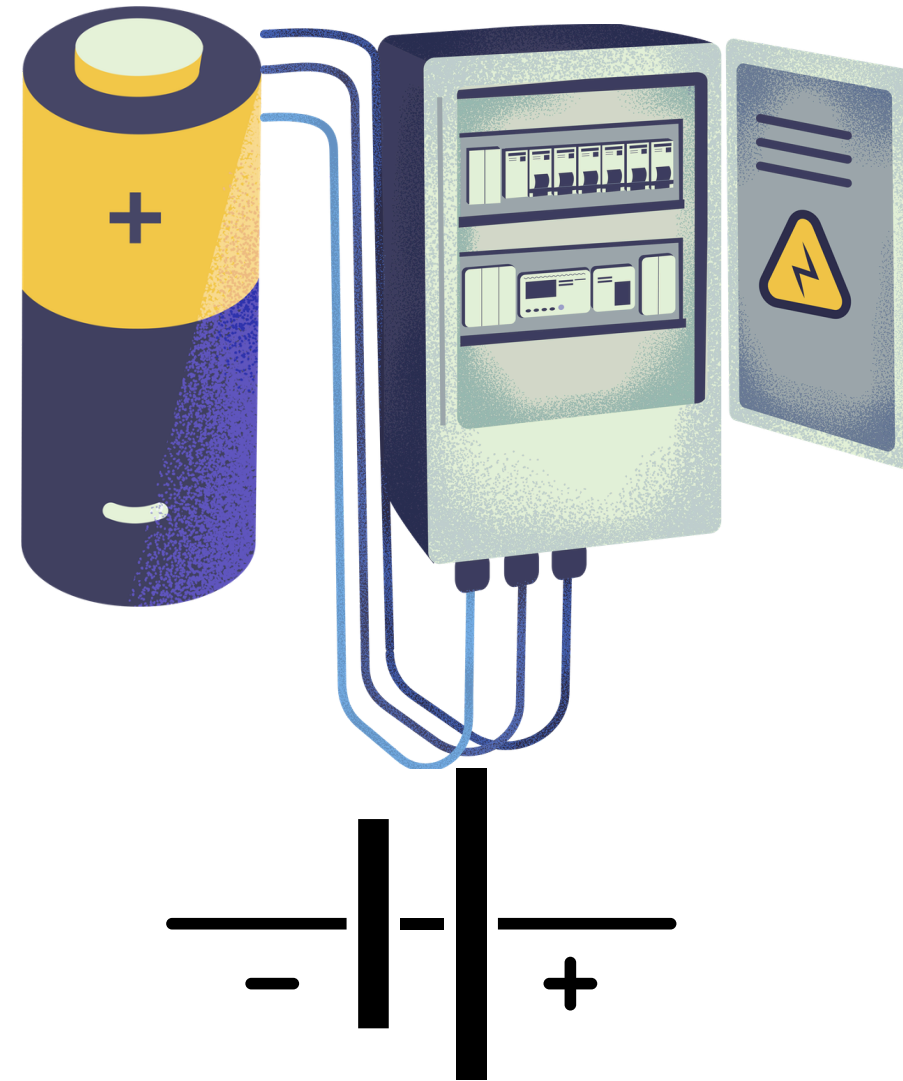
Esses materiais resistem ao livre movimento de cargas.



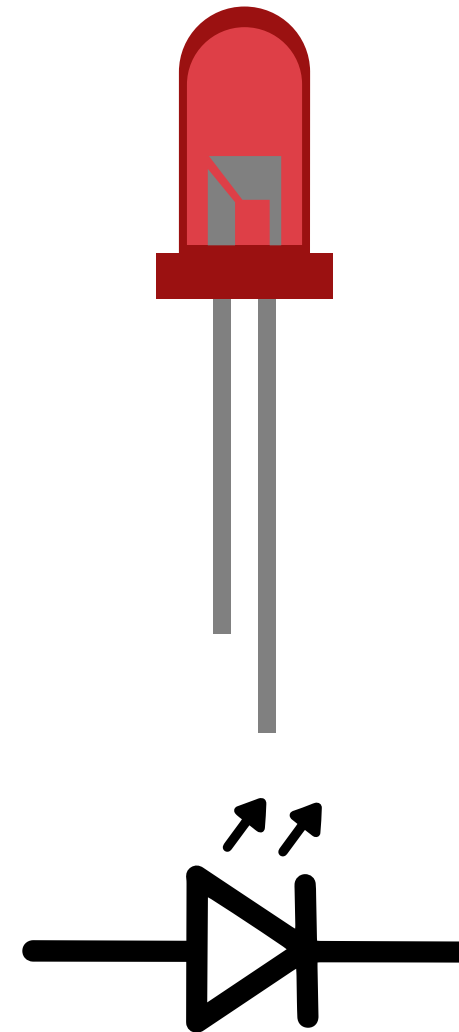
Alguns componentes eletrônicos



Placa de ensaio
PROTOBOARD



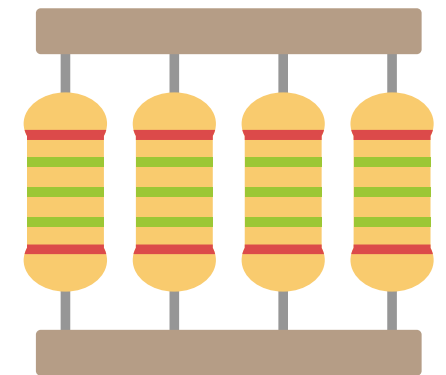
Fonte (pilha/bateria)



LED



Interruptor



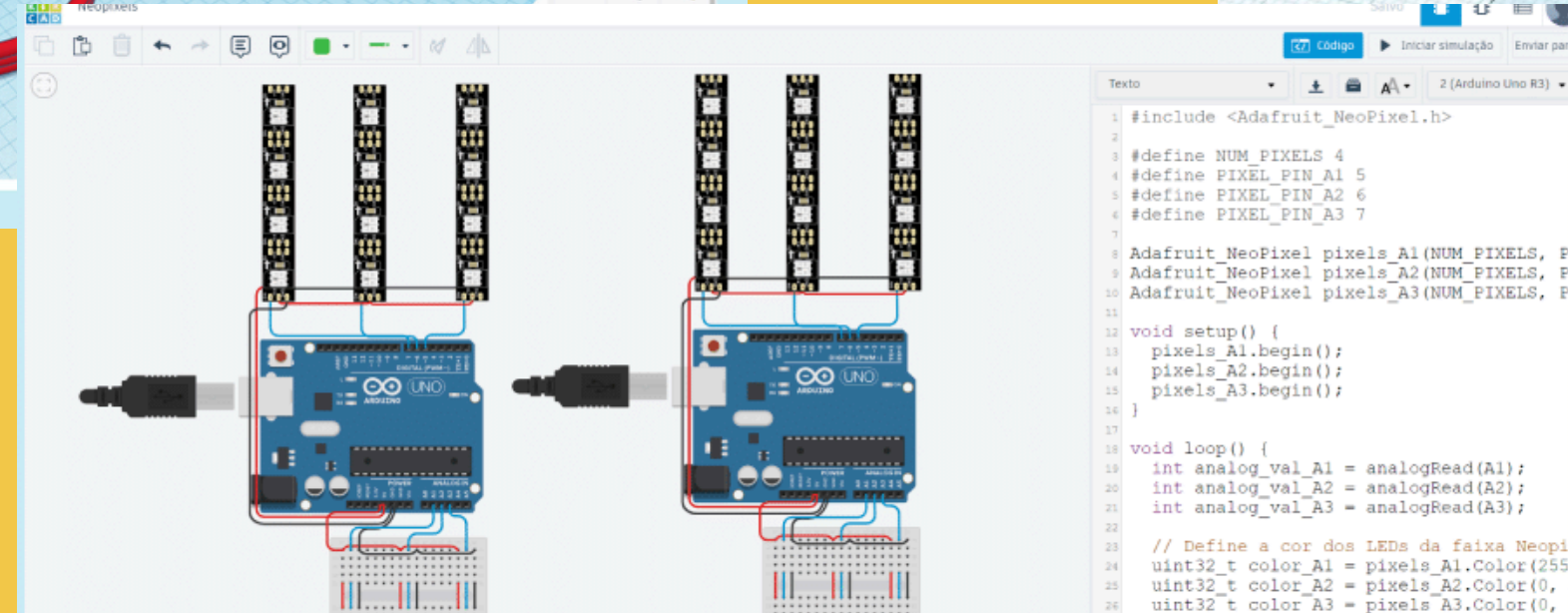
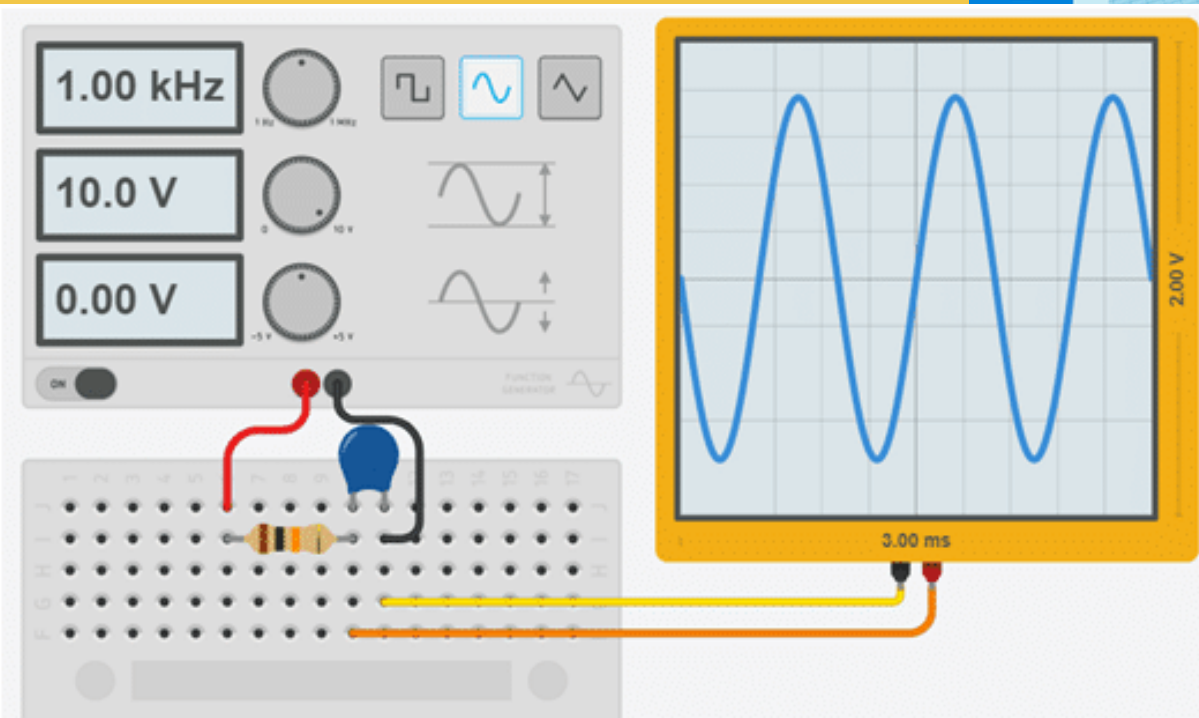
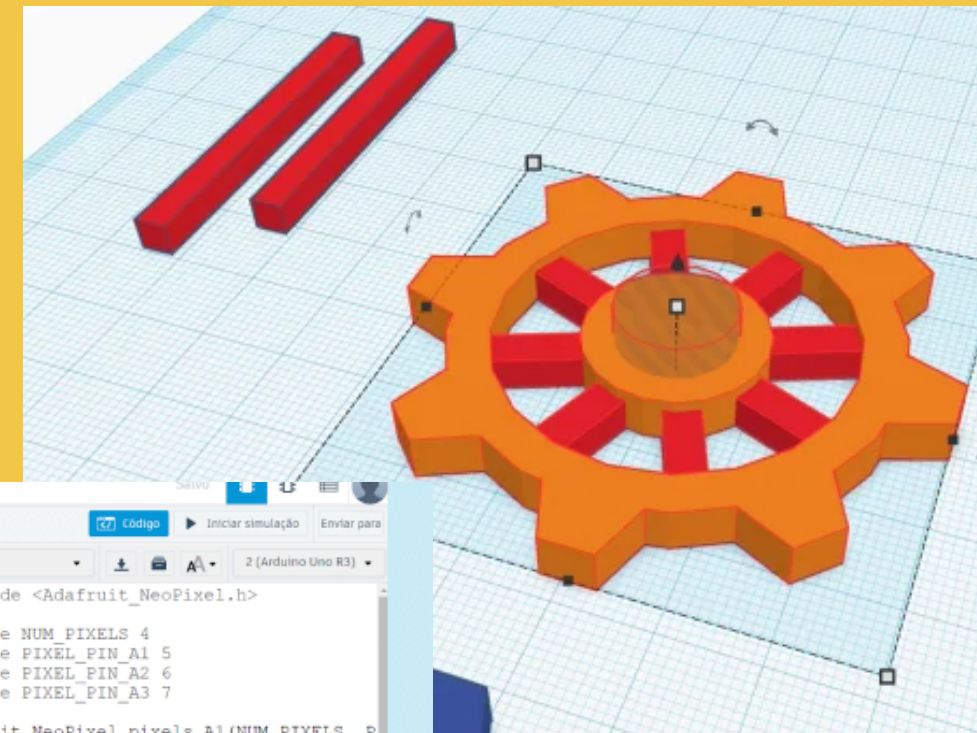
Resistor

EXPLORANDO O TINKERCAD



O Tinkercad é uma plataforma online gratuita, fornecida pela Autodesk, que permite a criação de modelos 3D, circuitos eletrônicos e programação para robótica, especialmente para Arduino

DE TINKERCAD



DEMONSTRAÇÃO

**Apresentação do projeto SAS -
sistema anti sardinha**



PRÁTICA GUIADA

PRÁTICA 1 - LIGAR LED

